

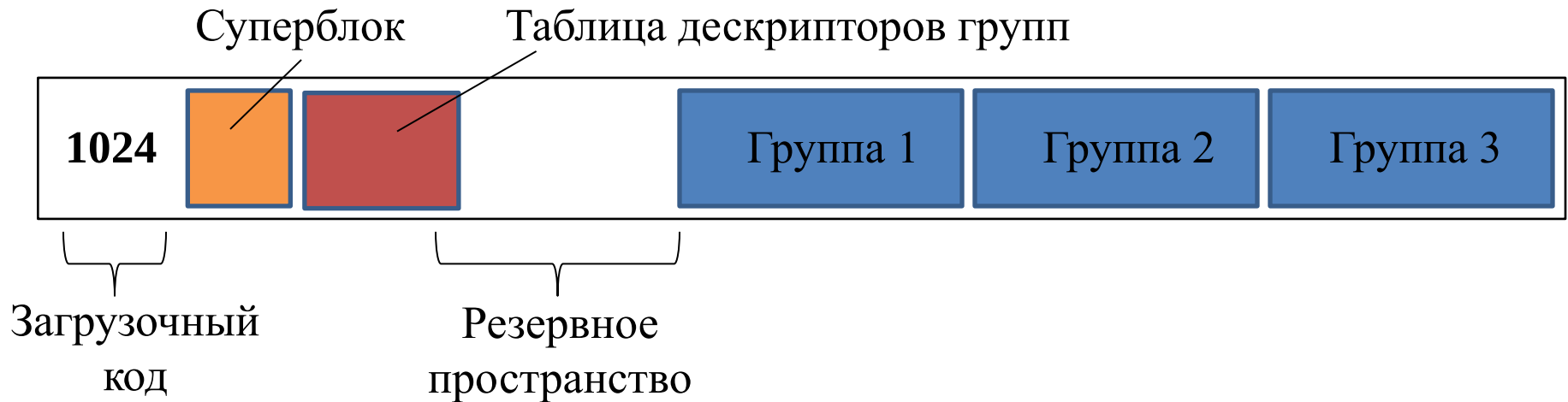
МОДУЛЬ 3

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ LINUX

ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА

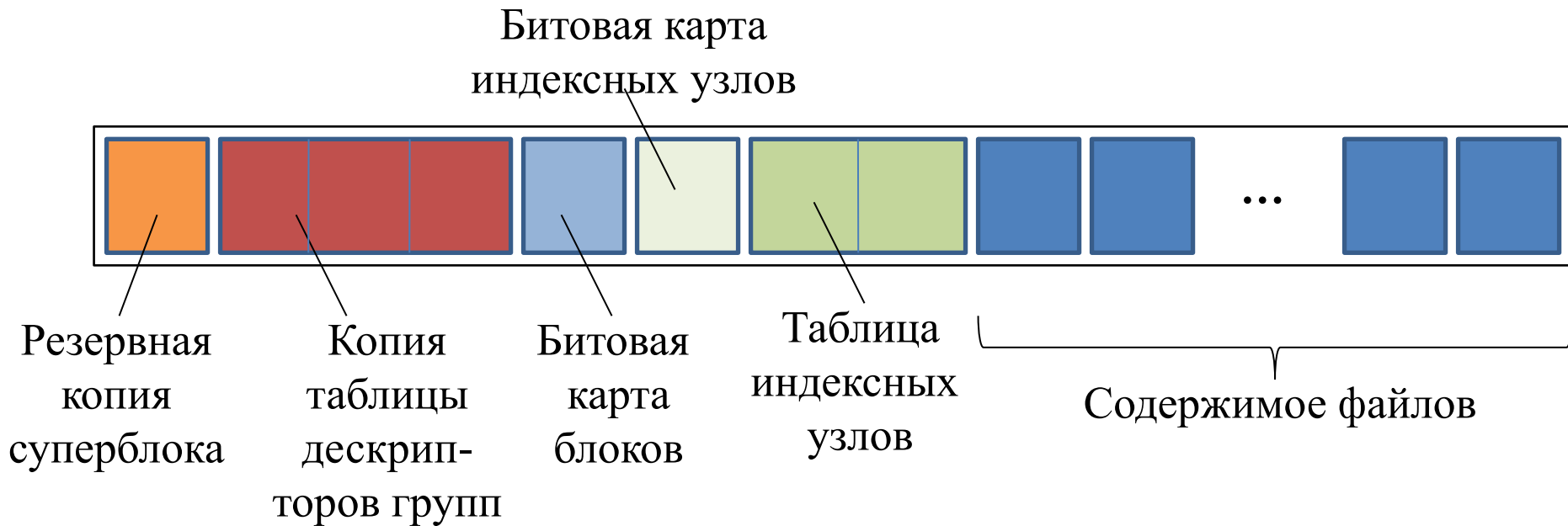
СТРУКТУРА ФС EXT2/3/4

СТРУКТУРА ТОМА



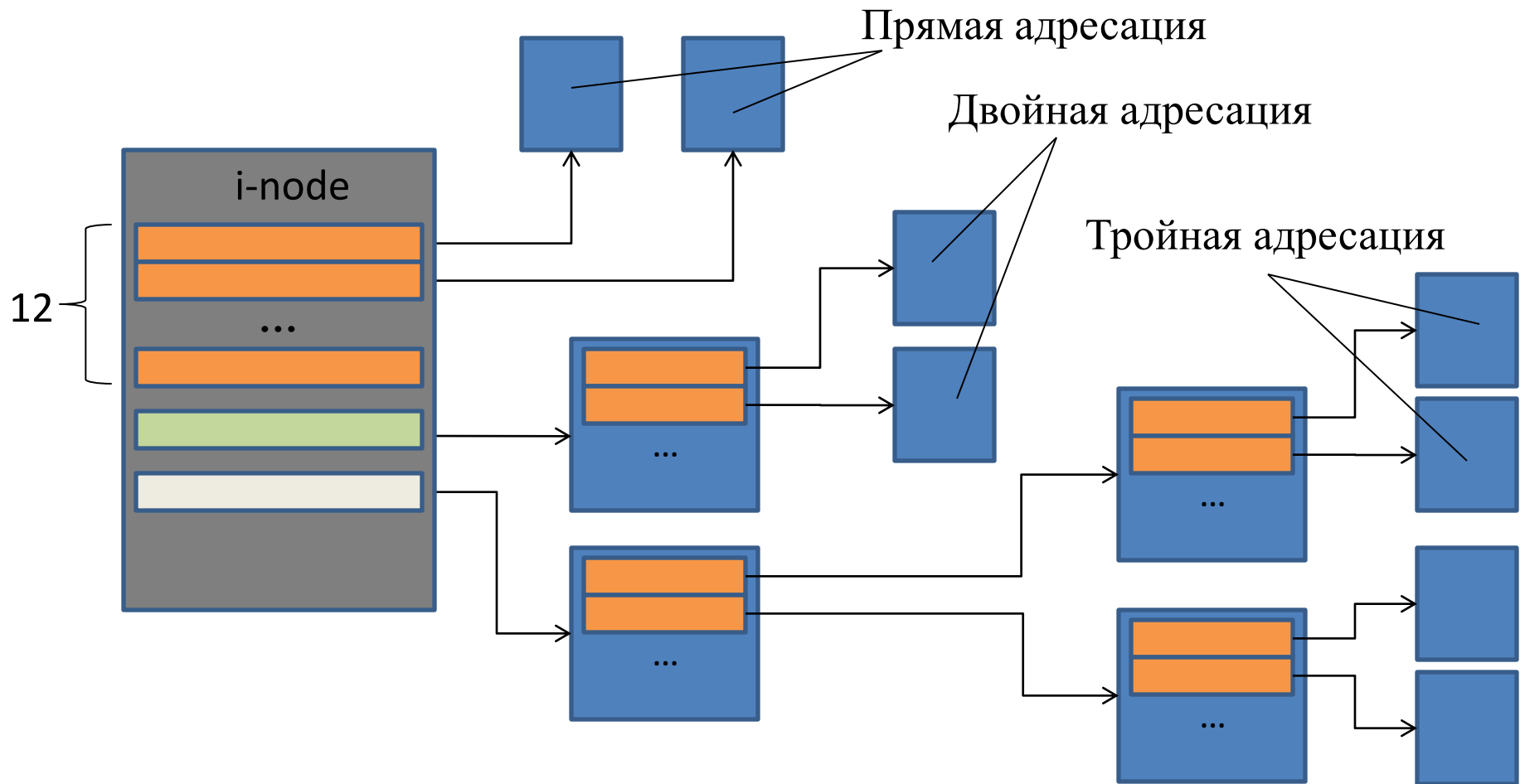
- Единицей данных ФС является **блок** – группа смежных секторов на диске
- Из блоков формируются **группы** одинакового размера
- По смещению 0x400 от начала тома располагается **суперблок**, содержащий основную информацию о ФС
- За суперблоком располагается **таблица дескрипторов групп**, в которой содержатся записи об отдельных группах

СТРУКТУРА ГРУППЫ БЛОКОВ



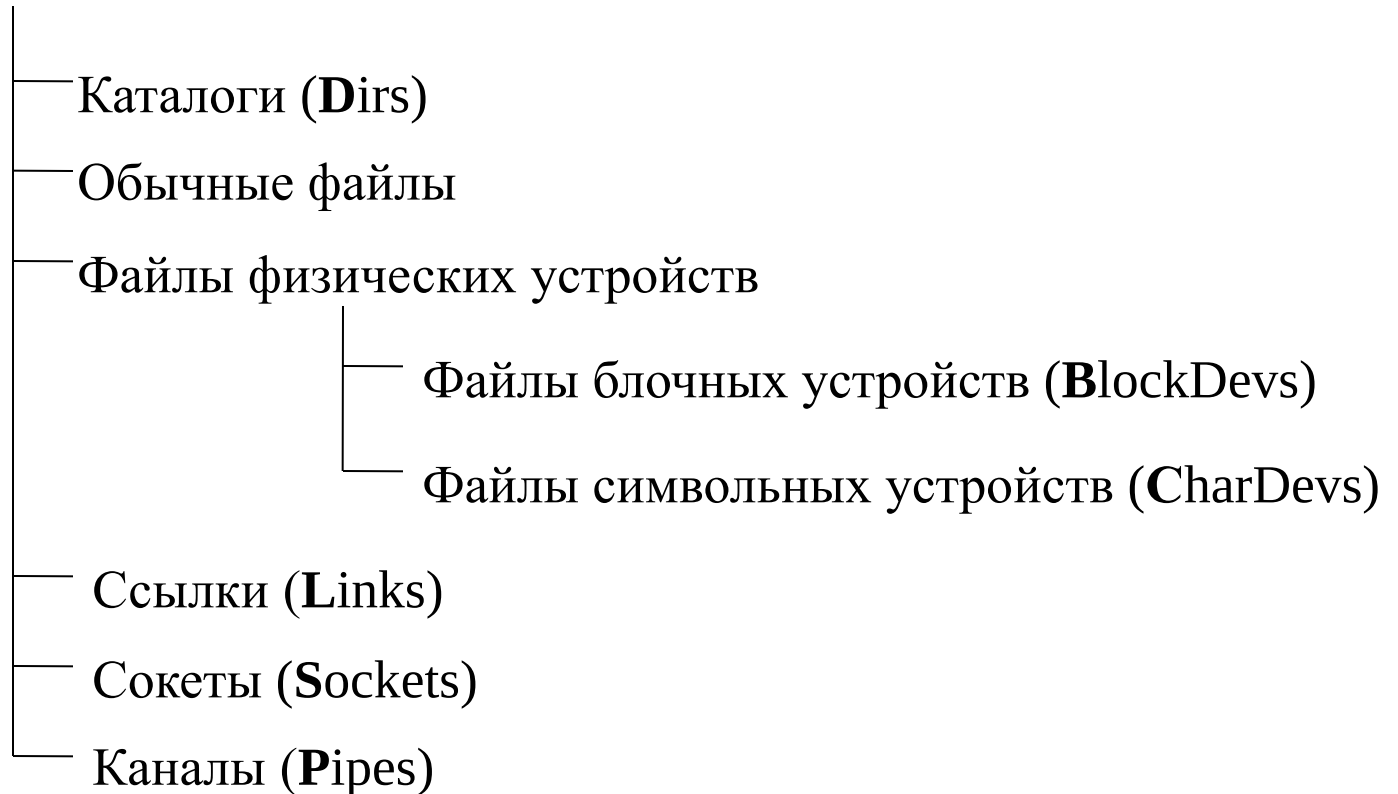
- **Битовая карта блоков** описывает состояние выделения блоков группы
- **Индексный узел (i-node)** – структура содержащая метаданные файла
- Каждому файлу соответствует один индексный узел
- **Битовая карта индексных узлов** - состояние выделения блоков группы
- **Таблица индексных узлов** содержит индексные узлы группы блоков

СТРУКТУРА ГРУППЫ БЛОКОВ

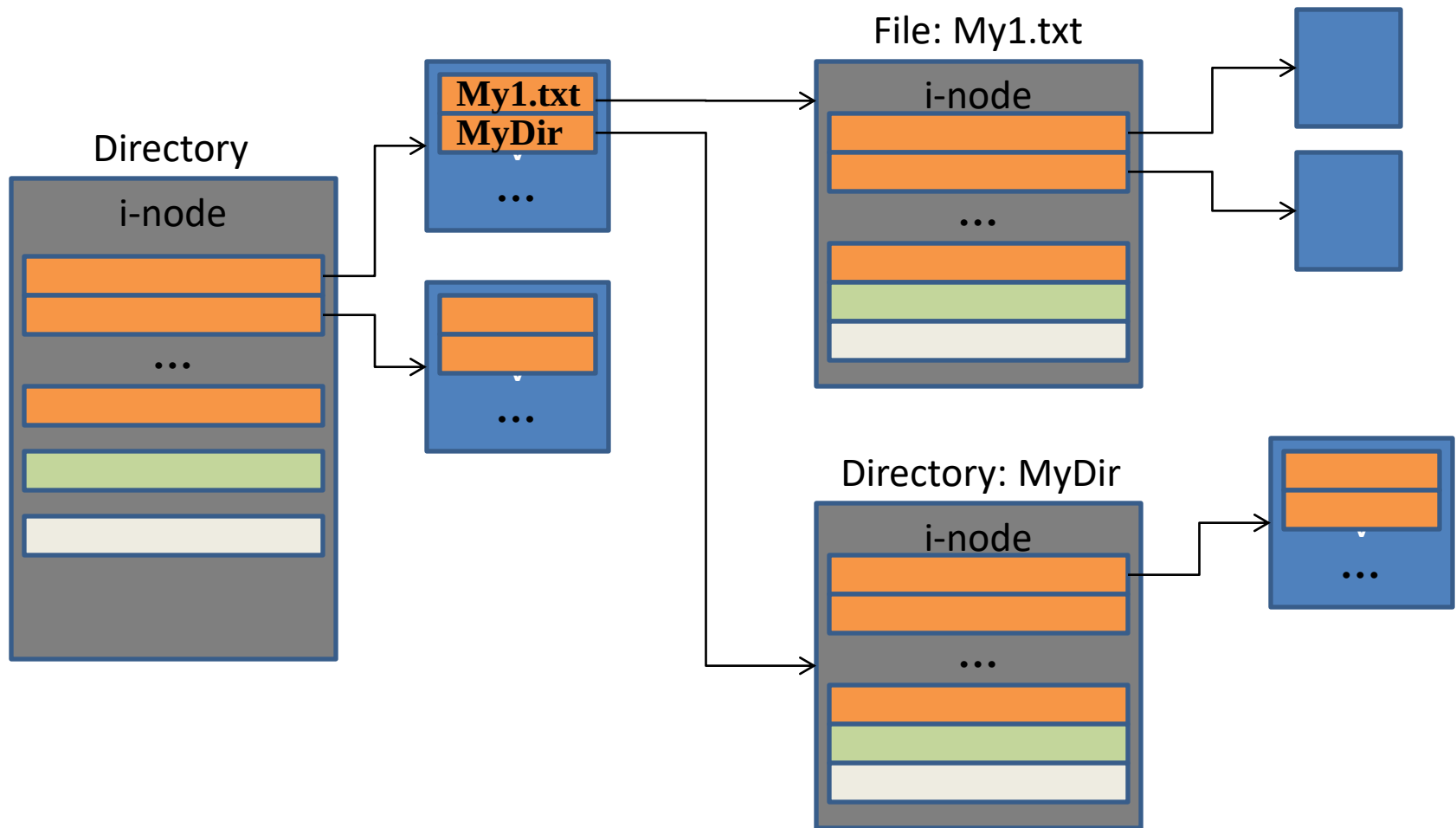


ТИПЫ ФАЙЛОВ

Типы файлов



СТРУКТУРА ДИРЕКТОРИИ



ССЫЛКИ

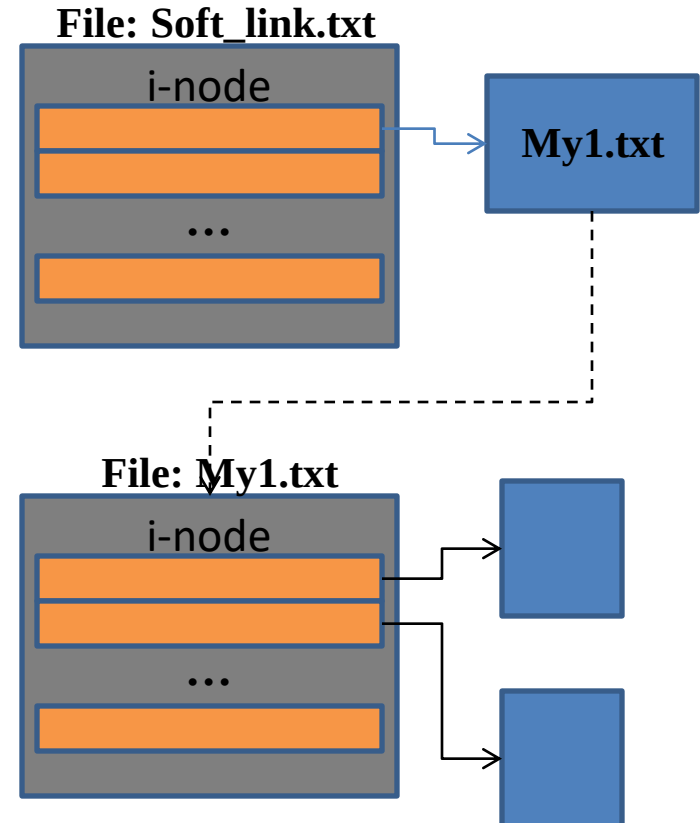
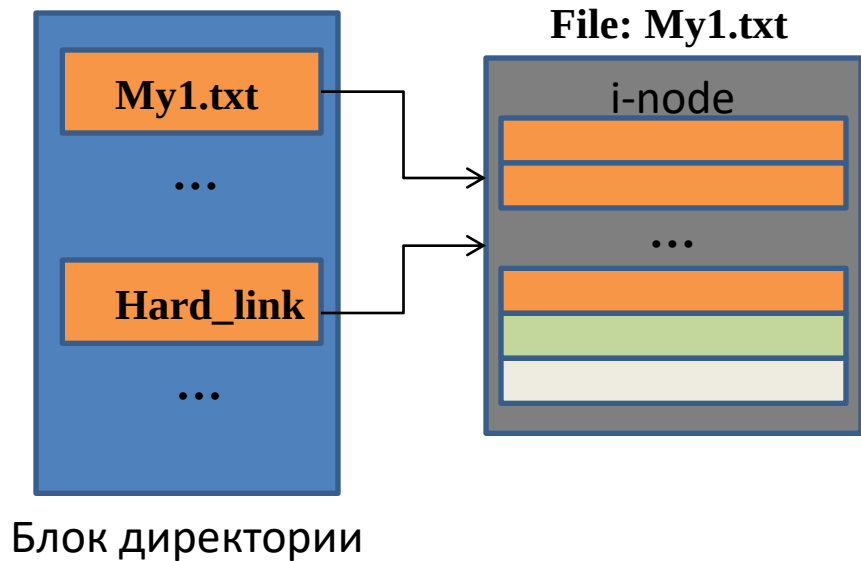
Ссылки

Жесткие

- Является “псевдонимом” файла
- Действительны только в рамках текущей ФС

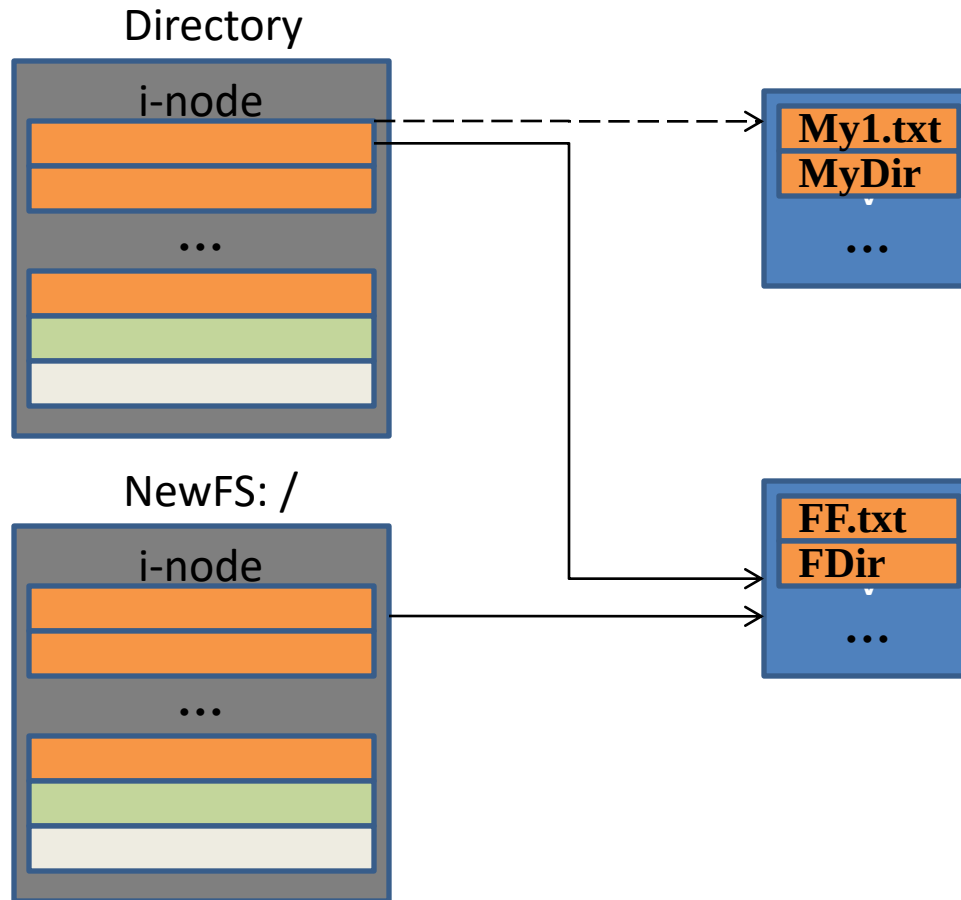
Символьные

- Является особым типом файла
- Могут выходить за границы текущей ФС



МОНТИРОВАНИЕ

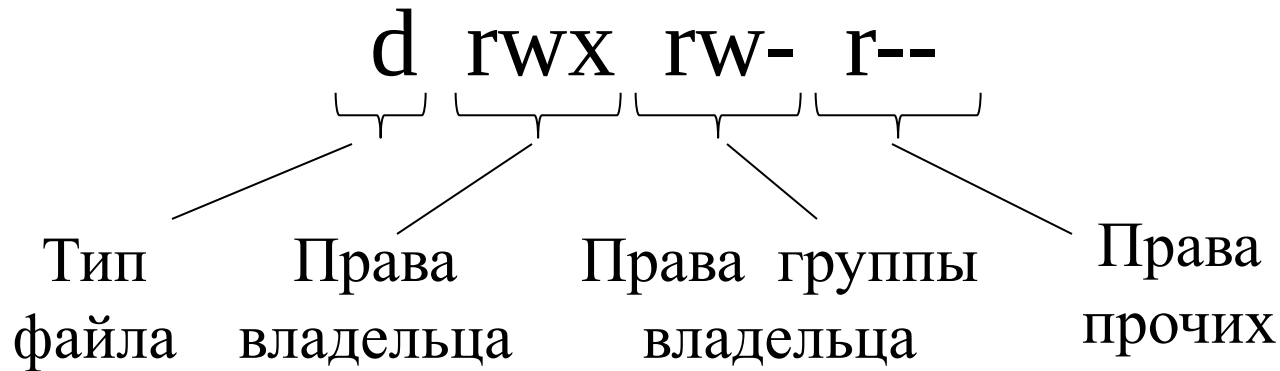
Монтирование – процесс подключения файловых систем, созданных на блочных устройствах, к рабочей ФС.



ОСНОВНЫЕ СИСТЕМНЫЕ КАТАЛОГИ

/		
—	boot	Файлы загрузчика ОС
—	root	Домашний каталог суперпользователя
—	bin	Исполняемые программы и утилиты
—	sbin	Команды для системного администрирования
—	home	Домашние каталоги пользователей
—	etc	Файлы настроек
—	dev	Файлы устройств
—	proc	Виртуальная файловая система
—	lib	Системные библиотеки и модули ядра
—	tmp	Временные файлы
—	mnt	Временные точки монтирования
—	usr	Пользовательские данные
—	var	Часто меняющиеся данные

ПРАВА ДОСТУПА К ФАЙЛАМ



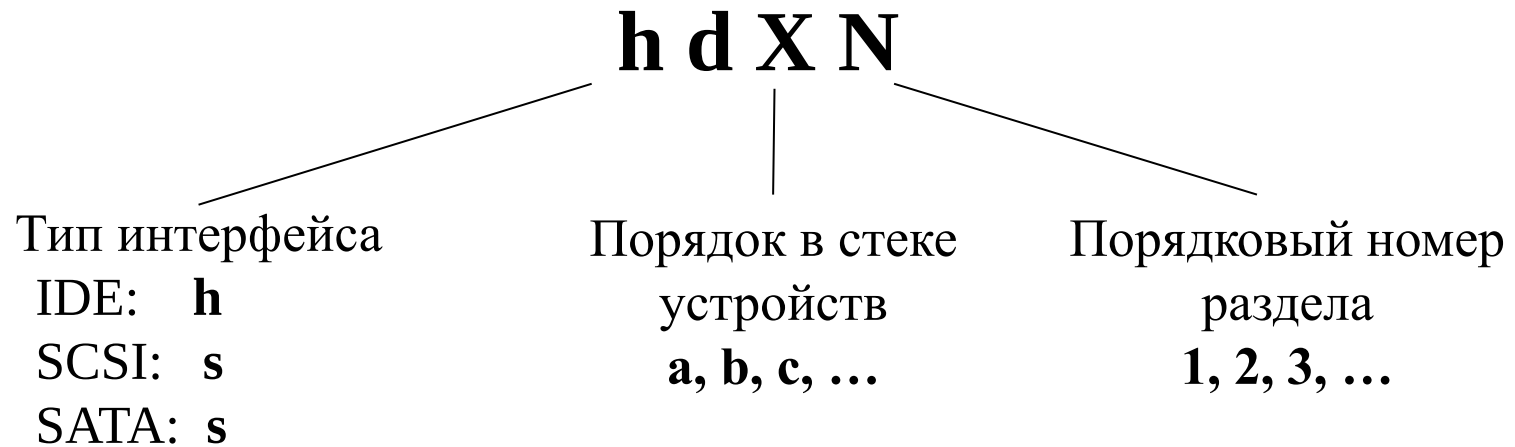
Типы файлов:

- — обычный файл
- d** — директория
- b** — блочное устройство
- c** — символьное устройство
- p** — канал (**P**ipe)
- s** — сокет (**S**ocket)
- l** — символическая ссылка (**L**ink)

Права доступа к файлу:

- r** — (read) право чтения
- w** — (write) право записи
- x** — (execute) право выполнения
- s** — SUID/SGID — бит
- — отсутствие права

ДИСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА



Пример:

- **hda** — главное IDE-устройство
- **hda1** — первый раздел **hda**
- **hda2** — второй раздел **hda**

БЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

- **/dev/hdX** – дисковые IDE-устройства
- **/dev/sdX** – дисковые SATA-устройства
- **/dev/null** – поток уничтожения
- **/dev/zero** – генератор нулевых байт
- **/dev/random** – генератор случайных чисел
- **/dev/loopN** – петлевое устройство для монтирования
- **/dev/cdrom** – устройство cd-rom
- **/dev/dvd** – устройство dvd-rom

КОМАНДЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМОЙ

КОМАНДА CD (CHANGE DIRECTORY)

Описание: используется для смены текущего каталога

Пример:

- использование абсолютных имен:

```
cd /etc          #текущий каталог /etc
cd /etc/smb      #текущий каталог /etc/smb
```

- использование относительных имен:

```
cd /             #текущий каталог /
cd etc           #текущий каталог /etc
cd smb           #текущий каталог /etc/smb
```

- использование зарезервированных имен

```
cd .             #текущий каталог /etc/smb
cd ..            #текущий каталог /etc
cd ~             #текущий – домашний каталог пользователя
cd -             #переместиться в предыдущий каталог
```

КОМАНДА LS

Описание: используется для просмотра содержимого каталога

Ключи:

-l — просмотр свойств и прав доступа к файлам и директориям

-rwxrwr--	2	User	Admins	4096	May 17 05:34	My.txt
Права доступа	Число ссылок	Вла- делец	Группа владельца	Размер	Дата последнего изменения	Имя файла

-a — (all) просмотр скрытых файлов

-i — получение данных о номере i-node

-l — расположение записей в один столбец

Пример:

```
ls                #выведет содержимое текущего каталога
ls /etc           #выведет содержимое /etc
```


КОМАНДА LS (2)

Ключи:

- t — сортировка списка по времени изменения
- S — сортировка списка по размеру
- r — реверсирование списка
- s — выводить размер файлов
- R — просмотр вложенных папок

Пример:

```
ls                #выведет содержимое текущего каталога  
ls /etc           #выведет содержимое /etc
```

КОМАНДА LN (LINK)

Описание: используется для создания жестких и символических ссылок

Ключи:

- s – (symbolic) создать символическую ссылку
- t – (target) определяет директорию, в которой будет создана ссылка
- f – (force) перезаписывает ссылку, если она уже присутствует

Использование:

```
#создает ссылку LinkName (м.б. абс. путь) на Target
```

```
ln [Keys] -T Target Link_Nam
```

```
#создает LinkName на Target в текущей директории
```

```
ln [Keys] LinkName
```

КОМАНДА LN (LINK) (2)

Формат:

```
#создает ссылки на каждый Target в Directory
```

```
ln [Keys] Target1 Target2 ... TargetN Directory
```

```
#создает ссылки на каждый Target в Directory
```

```
ln [Keys] -t Directory Target1 Target2 ... TargetN
```

КОМАНДА TOUCH

Описание: изменение временных штампов файла; создание пустых файлов

Ключи:

- a** – (access) изменение времени доступа к файлу
- m** – (modification) изменение времени последней модификации
- r FILE (--reference=FILE)** – взятие временных штампов файла FILE
- t [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss]** – использование пользовательского времени

Пример:

```
#создание пустого файла
touch ~/Desktop/New.txt

#изменяется время доступа у New.txt, взятое от Old.txt
touch -a -r ~/Desktop/Old.txt ~/Desktop/New.txt
```

КОМАНДА MKDIR (MAKE DIRECTORY)

Описание: создание директории

Ключи:

-m MODE – (mode) задает права доступа для директории

-p – (parent) создание родительских директорий

Пример:

```
#создание директории TestDir
```

```
mkdir TestDir
```

```
#выдаст ошибку «Путь не найден»
```

```
mkdir L1/L2/L3
```

```
#создаст внутри TestDir вложенную структуру L1/L2/L3
```

```
mkdir -p L1/L2/L3
```

КОМАНДА CP (COPY)

Описание: копирование файлов и директорий

Форматы:

```
cp [Keys] SOURCE DEST
```

```
cp [Keys] -t DIRECTORY SOURCE
```

```
cp [Keys] SOURCE1 SOURCE2 ... DIRECTORY
```

Ключи:

- l** — создание жестких ссылок вместо копий
- s** — создание символических ссылок вместо копий (адрес SOURCE должен быть абсолютным)
- L** — если копируется символическая ссылка, то копировать файл, на который она указывает
- r** — рекурсивное копирование директорий

КОМАНДА CP (COPY) (2)

Интерактивность

- f – (force) перезапись существующих копий файлов в DEST
- i – (interactive) задавать вопрос о перезаписи файлов

Создание бэкапов

- b – (backup) создание резервных копий перезаписываемых файлов (если в DEST есть файлы с таким именем)
- S <SUFFIX> – задать суффикс для резервных копий

Местоположение

- t <DEST> – директория
- T <DEST> – обычный файл

КОМАНДА CP (COPY) (2)

Пример:

```
# копирование файла New.txt в /mnt
cp    /etc/Old.txt    /mnt/New.txt

# копирование файла Old.txt в /mnt
cp    /etc/Old.txt    /mnt

# создание символической ссылки New в /mnt
cp    -s /etc/Old.txt  /mnt/New

# копирование директории Dir в /mnt
cp    Dir /mnt

# копирование содержимого директории Dir в /mnt
cp    Dir/* /mnt
```


КОМАНДА MV (MOVE)

Описание: перемещение файлов и директорий

Форматы:

```
mv [Keys] -t TARG DEST
```

```
mv [Keys] TARG DIRECTORY
```

Ключи:

- b** – (backup) создание резервных копий при перезаписи файлов (если в DEST есть файлы с таким именем)
- f** – (force) перезапись существующих копий файлов в DEST
- i** – (interactive) включение интерактивного режима
- L** – если копируется символическая ссылка, то копировать файл, а не ссылку, на который она указывает
- P** – не использовать символические ссылки при копировании

КОМАНДА MV (MOVE) (2)

-t – DEST - директория

-T – DEST – обычный файл

Пример:

```
#создание файла New.txt в /mnt  
mv    /etc/Old.txt    /mnt/New.txt  
  
# создание файла Old.txt в /mnt  
mv    /etc/Old.txt    /mnt  
  
# переименование файла Old.txt в New.txt  
mv    /etc/Old.txt    /etc/New.txt
```

Задание:

- Сделать в домашней директории резервную копию конфигурационных файлов (заканчиваются на .conf)
- Обновить содержимое директории; старое содержимое должно быть записано как бэкапы
- Переименовать директорию в «UserBackup»

КОМАНДА RM (REMOVE)

Описание: копирование файлов и директорий

Форматы:

```
rm [Keys] FileName
```

```
rm [Keys] -R DirName
```

Ключи:

-i — задавать вопрос перед удалением

-R— (recursive) рекурсивно удалять директории с их содержимым

Пример:

```
#удаление файла New.txt в /mnt
```

```
rm /mnt/New.txt
```

```
# удаление директории /mnt/MyDir
```

```
rm -R /mnt/MyDir
```

КОМАНДА CAT

Описание: конкатенация файлов и вывод в поток стандартного вывода

Формат:

```
cat [Keys] FileName
```

Ключи:

- a** — (all) выводить все управляющие символы
- b** — нумерация непустых строк
- S** — вывод до первой пустой строки
- T** — вместо TAB выводить ^I

КОМАНДА CAT (2)

Пример:

```
#выведет содержимое My.txt
```

```
cat My.txt
```

```
#перенаправит ввод в File2 дописывая символы в конец
```

```
cat >> File2
```

```
#соединит содержимое файлов и сохранит его в File2
```

```
cat File1 >> File2
```

```
#сотрет содержимое File2 и перенаправит в него ввод
```

```
cat > File2
```

```
#перезапишет File2, сохранив в нем содержимое File1
```

```
cat File1 > File2
```

КОМАНДА DD

Описание: копирование и конвертирование файла

Формат:

```
dd [Keys] if=SOURCE of=DEST
```

Ключи:

ibs BYTES – BYTES байт, считываемых за одну итерацию

obs BYTES – BYTES байт, записываемых за одну итераци.

bs BYTES – равносильно **ibs** BYTES **obs** BYTES

count=NUM – количество считываемых блоков, размер которых
установлен **ibs**

if =SOURCE – устройство или файл, откуда читаются блоки данных

skip=SNUM – пропустить SNUM **ibs**-блоков от начала SOURCE

КОМАНДА DD (2)

of=DEST – устройство или файл, куда будут записываться блоки данных

seek=DNUM – пропустить DNUM obs-блоков от начала DEST

Пример:

```
#считать данные суперблока /dev/sda2
```

```
dd bs=1024 skip=1 count=1 if=/dev/sda2
```

```
#считать данные суперблока /dev/sda2 и записать их в
```

```
#~/My.txt
```

```
dd bs=1024 skip=1 count=1 if=/dev/sda2 of=~/My.txt
```


Задание:

- Создать резервную копию суперблока в отдельном файле
- Создать файл размером 100 Мб, заполненный нулями

КОМАНДА LOSETUP

Описание: монтирование файлов и образов SOURCE как блочные устройства

Формат:

```
losetup [Keys] [LOOP_DEVICE] SOURCE
```

Ключи:

- a** — (all) вывести статус всех петлевых устройств
- r** — открыть образ только для чтения
- f** — вывести имя свободного loop-устройства
- d** — отсоединить образ от устройства

КОМАНДА LOSETUP

Пример:

```
# вывести состояние всех loop-устройств
losetup -a

# вывести имя свободного loop-устройства
losetup -f

# присоединить образ kernel.iso к свободному loop-
# устройству
losetup -f /root/kernel.iso

# присоединить образ kernel.iso к /dev/loop1
losetup /dev/loop1 /root/kernel.iso

# отсоединить образ от /dev/loop1
losetup -d /dev/loop1
```

Задание:

- Увеличить объем файла до 200 Мб
- Просмотреть список петлевых устройств и присоединить файл через петлевое устройство с максимальным индексом
- Отсоединить файл от устройства и удостовериться в положительном результате

КОМАНДА MKFS

Описание: получение информации о файловой системе

Формат:

```
mkfs [Keys] [fsoptions] DEVICE
```

Ключи:

-t — задать тип создаваемой ФС

fsoptions — опции, которые поддерживает форматировщик

-c — проверять устройство на наличие поврежденных секторов

Пример:

```
#создаст ext3 на устройстве /dev/sda3
```

```
mkfs -c -t ext3 /dev/sda3
```



mkfs — stub-команда, она вызывает специализированные форматировщики **mkfs.<fstype>** (например **mkfs.ext2**) и передает им ключи

Задание:

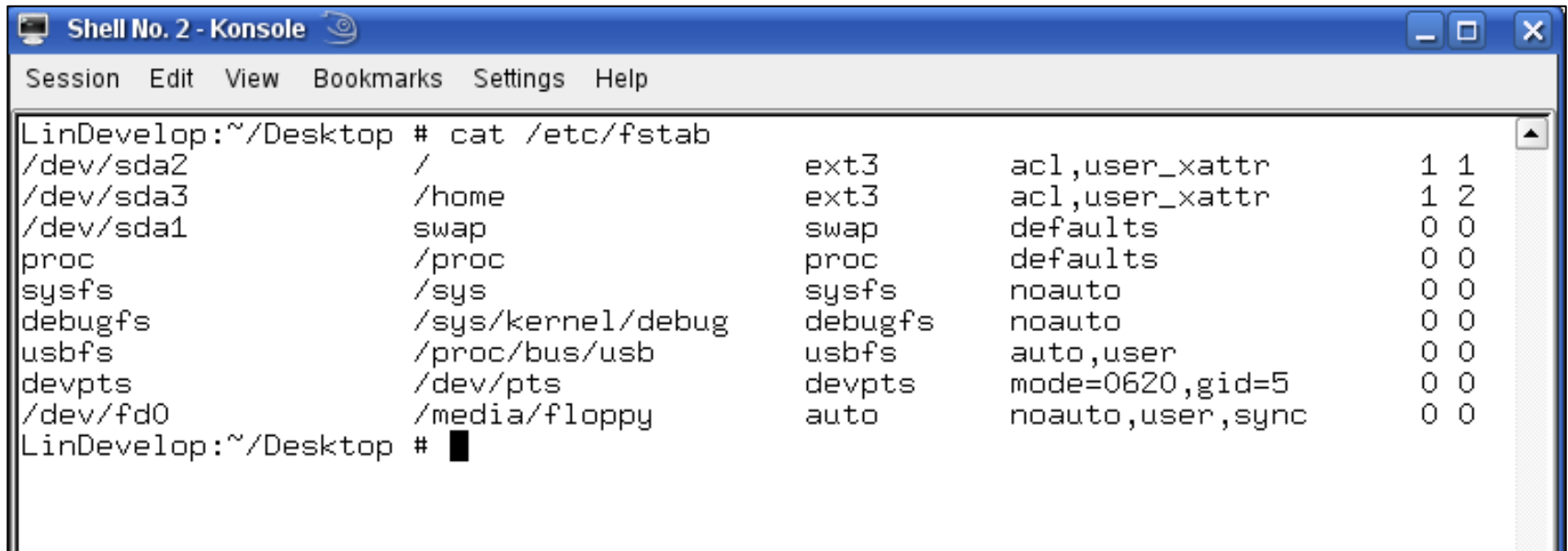
- В созданном файле развернуть файловую систему ext4

Системные файлы mount:

- **/etc/fstab** – содержит записи о монтируемых файловых системах
- **/etc/mtab** – содержит информацию о смонтированных ФС
- **/etc/filesystems** – содержит список поддерживаемых ФС
- **/proc/filesystems** – аналог /etc/filesystems
- **/proc/mounts** – аналог /etc/mtab

КОМАНДА MOUNT (/ETC/FSTAB)

Описание: содержит информацию о монтируемых файловых система

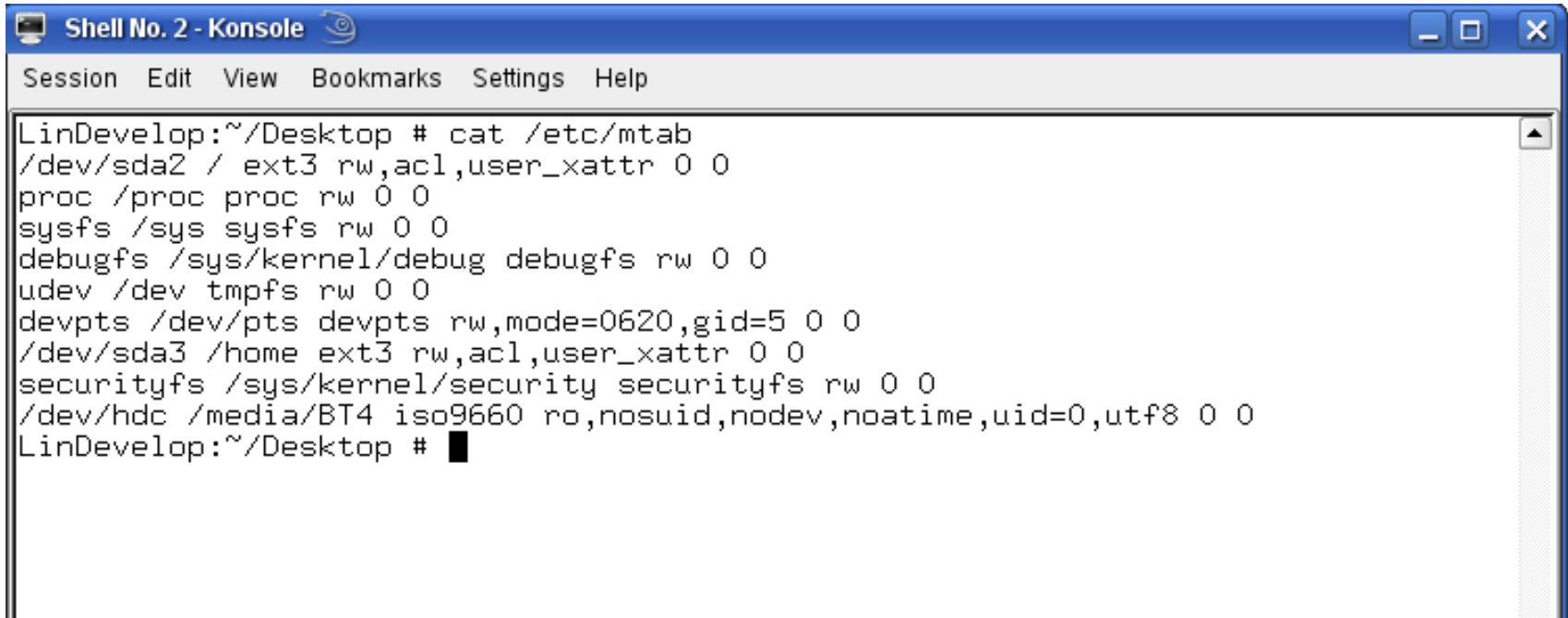


```
LinDevelop:~/Desktop # cat /etc/fstab
/dev/sda2          /                 ext3              acl,user_xattr    1 1
/dev/sda3          /home            ext3              acl,user_xattr    1 2
/dev/sda1          swap             swap              defaults           0 0
proc              /proc            proc              defaults           0 0
sysfs             /sys             sysfs             noauto             0 0
debugfs           /sys/kernel/debug debugfs           noauto             0 0
usbfs             /proc/bus/usb    usbfs             auto,user          0 0
devpts            /dev/pts         devpts            mode=0620,gid=5    0 0
/dev/fd0           /media/floppy    auto              noauto,user,sync   0 0
LinDevelop:~/Desktop #
```

<Device>	<MountPoint>	<FSType>	<Options>	<DumpFlag>	<ScanFlag>
Монтируемое устройство	Точка монтирования	Тип ФС	Опции монтирования	Флаг снятия дампа	Флаг проверки целостности

КОМАНДА MOUNT (/ETC/MTAB)

Описание: содержит список смонтированных в данный момент файловых системах



```
LinDevelop:~/Desktop # cat /etc/mtab
/dev/sda2 / ext3 rw,acl,user_xattr 0 0
proc /proc proc rw 0 0
sysfs /sys sysfs rw 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw 0 0
udev /dev tmpfs rw 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,mode=0620,gid=5 0 0
/dev/sda3 /home ext3 rw,acl,user_xattr 0 0
securityfs /sys/kernel/security securityfs rw 0 0
/dev/hdc /media/BT4 iso9660 ro,nosuid,nodev,noatime,uid=0,utf8 0 0
LinDevelop:~/Desktop #
```

<Device>	<MountPoint>	<FSType>	<Options>	<DumpFlag>	<ScanFlag>
Монтируемое устройство	Точка монтирования	Тип ФС	Опции монтирования	Флаг снятия дампа	Флаг проверки целостности

КОМАНДА MOUNT

Описание: монтирование блочных устройств

Ключи:

- a** — (access) монтирование ФС, перечисленных в **/etc/fstab**
- i** — не вызывать **/sbin/mount.<filesystem>** при монтировании
- n** — не вносить записи в **/etc/mtab** при монтировании
- s** — опускать игнорируемые ключи
- r** — монтировать ФС только для чтения (аналогично **—o ro** в **/etc/fstab**)
- w** — монтировать для записи (аналогично **—o rw** в **/etc/fstab**)
- t** — (type) тип монтируемой файловой системы: **vfat, ntfs, ext2, ext3, iso9660**; типы могут быть перечислены через запятую
- bind** — создание новой точки монтирования
- move** — перемещение точки монтирования

КОМАНДА MOUNT (2)

Пример:

```
#монтировать все ФС, перечисленные в /etc/fstab
```

```
mount -a
```

```
# монтировать все ФС типа vfat и ext3, перечисленные в  
#etc/fstab
```

```
mount -a -t vfat,ext3
```

```
# монтировать все ФС, перечисленные в etc/fstab, кроме  
#vfat и ext3
```

```
mount -a -t novfat,ext3
```

КОМАНДА MOUNT (2)

Пример:

```
#монтировать /dev/sda2
```

```
mount -t vfat /dev/sda2 /mnt
```

```
#создать новую точку монтирования в MyDir
```

```
mkdir ~/MyDir
```

```
# скопировать точку монтирования из /mnt в MyDir
```

```
mount --bind /mnt ~/MyDir
```

```
# перенести точку монтирования из /mnt в MyDir mount
```

```
--move /mnt ~/MyDir
```

Задание:

- Примонтировать созданный файл через петлевой интерфейс к директории /mnt
- Создать в файле директорию и файл
- Отмонтировать петлевое устройство

КОМАНДА TUNE2FS

Описание: получение информации о файловой системе

Ключи:

-l — вывести содержимое суперблока

-c NUM_MOUNTS — установить число монтирований, после которых будет проверена целостность ФС

-e ERR_BEHAV — параметр, определяющий как будет себя вести система в случае возникновения ошибок монтирования

continue — продолжение работы

remount-ro — перемонтировать в режиме чтения

panic — «kernel panic»

КОМАНДА TUNE2FS (2)

- g GROUP – gid или имя группы, которой разрешено использование зарезервированных блоков (по умолчанию root)
- j – смонтировать журнал в файловую систему
- r – задать количество резервных блоков

Пример:

```
#выведет содержимое суперблока  
tune2fs -l  
tune2fs -c 10 -e remount-ro
```

КОМАНДА STAT

Описание: получение информации о файле или файловой системе

Формат:

```
stat [Keys] TARGET
```

TARGET – файл ОС

Ключи:

-c FORMAT – выводит информацию в соответствии с форматом
FORMAT

FORMAT для файлов:

%A %a – вывод прав доступа в пользовательской и бинарной формах

%b – размер в блоках

%G %g – вывод группы владельца в виде имени и GID

КОМАНДА STAT

%i – номер i-node

%h – число жестких ссылок

-f – выводит информацию о статусе ФС, а не файла

-L – использование символической ссылки в TARGET

Пример:

```
#выведет номер i-node и размер в блоках в заданном  
#формате  
stat -c '%i %b' /etc/My.txt
```

КОМАНДА LSOF

Описание: получение информации об открытых файлах

Формат:

```
lsof [Keys] [FILE]
```

Ключи:

+D — рекурсивный поиск всех открытых файлов

-u USER — вывод файлов, открытых пользователем **USER**

-c PROC_NAME — вывод файлов, открытых процессом **PROC_NAME**

-p PID — вывод файлов, открытых процессом с **PID**

-i — вывод списка всех сетевых соединений

-i [Protocol:[Port]] — вывод списка всех сетевых соединений, использующих протокол **Protocol** и порт **Port**

-a — комбинирование условий фильтрации (с ИЛИ на И)

КОМАНДА LSOF

-g GROUP – вывод всех файлов, принадлежащих пользователям группы GROUP

-d DESC– список всех файлов, ассоциированных с дескриптором DESC

-t – выводить только PID процессов

Пример:

```
# выведет список всех открытых файлов
lsuf

# выведет список всех процессов, использующих /file1
lsuf /file1

# выведет список всех процессов, использующих /file1
# и /file2
lsuf /file1 /file2
```

КОМАНДА LSOF

```
# выведет список всех процессов, использующих все  
# файлы из директории /usr/lib  
lsof +D /usr/lib  
  
# выведет список всех файлов, используемых процессами  
# пользователя student  
lsof -u student  
  
# выведет список всех файлов, открытых httpd  
lsof -c httpd  
  
# выведет список всех сетевых соединений  
lsof -I  
  
# выведет список всех сетевых tcp-соединений  
lsof -I tcp
```

КОМАНДА LSOF

```
# выведет список всех процессов, использующих порт 25
# tcp соединения
lsof -i tcp:25
lsof -i tcp:smtp

# выведет список всех файлов, открытых пользователями
# student и root и процессом httpd
lsof -u student -u root -c httpd
```

КОМАНДА FILE

Описание: получить информацию о файле, вывести его тип

Формат:

```
file [Keys] [FILE]
```

Ключи:

-f FILE_NAME – список путей до файлов (одна строка – один файл)

```
#Получить данное по устройствам /dev/sd??
```

```
file /dev/sd{a,b,c}{,1,2,3}
```